

ESTUDO DIRIGIDO – PARTE 4

Filtros Digitais

Curso: Engenharia da Computação / Telemática

Resumo Teórico Individual

1. Conceito de Filtro Digital

Um filtro digital é um sistema matemático ou algoritmo computacional que atua sobre uma sequência numérica de entrada (sinal discreto no tempo) para produzir uma sequência de saída modificada. A sua principal função consiste na modificação seletiva do conteúdo espectral do sinal original. Em termos de Engenharia, isto traduz-se na capacidade de atenuar gamas de frequência indesejadas (como ruídos de alta frequência ou interferências de rede), isolar componentes específicas de interesse ou realizar o condicionamento do sinal para processamento posterior.

Diferente dos filtros analógicos, que dependem de componentes físicos lineares (resistores, capacitores e indutores) sujeitos a tolerâncias térmicas e envelhecimento, os filtros digitais operam através de operações aritméticas elementares: adições, multiplicações por coeficientes e atrasos temporais (armazenamento em memória). Estruturalmente, um filtro digital linear e invariante no tempo (LTI) pode ser integralmente descrito no domínio do tempo pela sua resposta ao impulso $h[n]$ ou pela sua equação de diferenças, que relaciona a saída atual $y[n]$ com as entradas presentes e passadas $x[n-k]$ e saídas anteriores $y[n-m]$.

2. Diferenças entre Filtros FIR e IIR

A classificação fundamental dos filtros digitais divide-os em duas grandes famílias com base na duração da sua resposta ao impulso: Filtros FIR (*Finite Impulse Response*) e Filtros IIR (*Infinite Impulse Response*).

Filtros FIR (Resposta ao Impulso Finita): São sistemas não-recursivos, o que significa que a saída atual depende exclusivamente dos valores atuais e passados do sinal de entrada $x[n]$. Fisicamente, isto significa que o sistema não possui caminhos de realimentação (*feedback*). A sua resposta ao impulso decai estritamente para zero após um número finito de amostras correspondente à ordem do filtro. A sua principal vantagem matemática é a garantia de estabilidade absoluta (todos os polos estão localizados na origem do plano Z) e a possibilidade de projetar uma resposta com fase perfeitamente linear.

Filtros IIR (Resposta ao Impulso Infinita): São sistemas recursivos onde a saída atual $y[n]$ depende tanto das entradas quanto de valores passados da própria saída. Devido a esta malha de realimentação, mesmo que a entrada cesse, a energia continua a circular no sistema, gerando uma resposta ao impulso que se estende teoricamente até ao infinito. A grande vantagem dos filtros IIR é a eficiência computacional: conseguem atingir transições abruptas entre a banda de passagem e a banda de rejeição utilizando ordens matemáticas significativamente menores do que os filtros FIR, reduzindo drasticamente o número de multiplicações necessárias. Contudo, apresentam o risco inerente de instabilidade e distorção de fase.

Característica	Filtro FIR (Finite Impulse Response)	Filtro IIR (Infinite Impulse Response)
Estrutura	Não-recursiva (sem realimentação de saída)	Recursiva (com realimentação de saída)
Resposta ao Impulso	Duração finita (composta por N amostras)	Duração teoricamente infinita
Estabilidade	Sempre estável de forma inerente	Condicional (requer análise dos polos no plano Z)
Resposta de Fase	Pode ser perfeitamente linear	Não-linear (introduz distorção de fase)
Eficiência (Ordem)	Requer ordem elevada para transições abruptas	Garante alta seletividade com ordem reduzida

3. Resposta em Frequência

A resposta em frequência, denotada por $H(e^{j\omega})$, descreve o comportamento do filtro no domínio da frequência e é obtida através da Transformada de Fourier de Tempo Discreto (DTFT) da resposta ao impulso $h[n]$. Sendo uma função complexa, ela expressa como o filtro modifica a amplitude e a fase de cada componente sinusoidal que atravessa o sistema. Matematicamente, decompõe-se em:

$$H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})| \cdot e^{j\angle H(e^{j\omega})}$$

Onde $|H(e^{j\omega})|$ representa a **resposta em magnitude** (ou ganho). Fisicamente, este termo dita se uma determinada frequência será transmitida integralmente para a saída (ganho próximo de 1 ou 0 dB na banda de passagem) ou se será severamente atenuada (ganho próximo de 0 na banda de rejeição). A análise da magnitude permite classificar o filtro nos perfis clássicos de rejeição: passa-baixas, passa-altas, passa-faixa ou rejeita-faixa.

4. Resposta de Fase

A resposta de fase, dada pelo argumento angular $\theta(\omega) = \angle H(e^{j\omega})$, descreve o deslocamento temporal relativo que cada componente de frequência sofre ao passar pelo filtro. Quando um sinal complexo (como áudio ou dados de sensores) atravessa um sistema, cada harmónica componente pode ser atrasada de forma diferente.

Se a resposta de fase for **linear**, expressa por $\theta(\omega) = -\alpha\omega$, significa que todas as componentes de frequência sofrem exatamente o mesmo atraso temporal ao longo do filtro. Esta propriedade, exclusiva dos filtros FIR simétricos, garante a preservação geométrica exata da forma de onda do sinal no domínio do tempo. Caso a fase seja não-linear (como nos filtros IIR), ocorre dispersão de fase: diferentes frequências chegam à saída em momentos distintos, deformando transientes rápidos e degradando a integridade temporal do sinal.

5. Atraso de Grupo (Group Delay)

O atraso de grupo, definido matematicamente como a derivada negativa da resposta de fase em ordem à frequência angular:

$$\tau_g(\omega) = -d/d\omega [\angle H(e^{j\omega})]$$

Fisicamente, o atraso de grupo mede o tempo de trânsito (em número de amostras) do envelope de um pacote de ondas centrado em torno da frequência ω através do filtro. Se o filtro possui fase linear, a derivada de uma função linear é uma constante, o que resulta num **atraso de grupo constante** para todas as frequências ($\tau_g(\omega) = \alpha$). Num cenário prático de processamento de imagem ou modulação digital de dados, um atraso de grupo constante é crucial para evitar que distorções de fase causem interferência intersimbólica ou desfoque de bordas.

6. Estabilidade de Filtros Digitais

A estabilidade é um critério mandatório para a viabilidade de qualquer sistema de engenharia. Para filtros LTI digitais, o critério padrão adotado é a estabilidade BIBO (*Bounded-Input Bounded-Output*), que garante que para qualquer sequência de entrada limitada em amplitude, a saída permanecerá estritamente limitada.

No domínio transformado (Plano Z), a estabilidade está vinculada à localização das raízes do denominador da função de transferência $H(z)$, denominadas **polos**. Para que um filtro digital causal seja estável, **todos os seus polos devem estar localizados estritamente dentro do círculo unitário** no plano complexo Z (ou seja, módulo de todos os polos $|z_p| < 1$). Como os filtros FIR possuem apenas polos na origem ($z = 0$), são intrinsecamente estáveis. Já os filtros IIR, por possuírem polos fora da origem devido à realimentação, requerem uma verificação rigorosa no projeto, pois pequenas variações ou erros de quantização de coeficientes em ponto fixo podem deslocar um polo para fora do círculo unitário, levando o filtro à oscilação infinita e divergência.

7. Aplicações Práticas de Filtros Digitais

A transição dos conceitos teóricos para o mundo físico traduz-se em soluções de engenharia aplicadas em diversos cenários modernos:

- **Redução de Ruído em Sensores:** Em ambiente industrial, os sinais de sensores de temperatura ou pressão sofrem interferências de alta frequência geradas por motores elétricos. Filtros digitais passa-baixas (frequentemente FIR de média móvel ou IIR Butterworth de baixa ordem) limpam o sinal permitindo leituras precisas.
- **Processamento de Áudio:** Equalizadores de som utilizam bancos de filtros digitais passa-faixa para ajustar o ganho de graves, médios e agudos, exigindo filtros IIR pela sua baixa latência e economia de processamento em dispositivos de consumo.
- **Telecomunicações Digitais:** Filtros de formato de pulso (como o filtro de cosseno elevado) são aplicados para limitar a largura de banda do canal de transmissão eliminando a interferência intersimbólica.

- **Sistemas Embarcados e TinyML:** Em arquiteturas de baixíssimo consumo energético, os filtros atuam no pré-processamento de dados de acelerômetros ou microfones MEMS antes da execução de algoritmos de inteligência artificial embarcada, eliminando harmônicas irrelevantes e reduzindo a dimensionalidade dos dados de entrada.

Conclusão do Engenheiro: A seleção de um filtro digital não se resume a escolher a melhor resposta em frequência, mas sim a ponderar o *compromisso* técnico. Onde a preservação da forma de onda e a fase são críticas, adota-se o **FIR**, aceitando o custo de maior processamento. Onde os recursos de hardware são escassos e a seletividade é prioritária, adota-se o **IIR**, mitigando os riscos de fase através de um projeto cuidadoso de estabilidade.